

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para
Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

daniela vallenilla 32778547

Datos del informe

Estudiante: daniela vallenilla 32778547 **Fecha:** 2026-06-25
Archivo PDF: daniela_vallenilla_32778547.pdf **Páginas:** 6

Puntaje sugerido

9.0/10

Nivel de desempeño: **Excelente**

Resumen general

El estudiante demuestra un excelente dominio de los principios de la física de fluidos aplicados a problemas de bioanálisis. Ha resuelto correctamente la mayoría de los problemas, mostrando una sólida comprensión conceptual y habilidad para aplicar las fórmulas adecuadas. Solo se detectó un error procedimental en el cálculo final de un problema, que afectó la magnitud del resultado.

Fortalezas

- Excelente comprensión conceptual de la hidrostática, el principio de Arquímedes, la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli y la ley de Poiseuille.
- Habilidad para identificar y extraer datos relevantes de los enunciados.
- Correcta selección y aplicación de fórmulas físicas.
- Buen manejo de unidades y conversiones (ej. mm a m).
- Desarrollo lógico y organizado de los procedimientos de resolución.
- Precisión en la mayoría de los cálculos numéricos.

Áreas de mejora

- Revisión cuidadosa de los cálculos numéricos, especialmente con potencias de diez, para evitar errores procedimentales que afecten la magnitud del resultado final.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Presión Hidrostática y Venosa	2.0/2.0	La respuesta es completamente correcta. El estudiante aplicó la fórmula de presión hidrostática de manera adecuada, realizó el despeje y la sustitución de valores correctamente, obteniendo el resultado esperado con las unidades consistentes.	—
Pregunta 2: Principio de Arquímedes	2.0/2.0	La resolución es impecable. El estudiante calculó correctamente la fuerza de empuje, el volumen del objeto y, finalmente, la densidad del tejido óseo, siguiendo todos los pasos lógicos y conceptuales del principio de Arquímedes.	—
Pregunta 3: Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli)	2.0/2.0	La interpretación del enunciado ambiguo sobre la reducción del radio fue consistente ($r_2 = 2\text{mm}$). El estudiante aplicó correctamente la ecuación de continuidad para calcular la velocidad en la zona estrechada y luego la ecuación de Bernoulli para determinar la presión, con cálculos precisos.	—

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 4: Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional)	2.0/2.0	La respuesta es totalmente correcta. El estudiante identificó correctamente las variables constantes y la relación de proporcionalidad entre el caudal y el radio ($Q \propto r^4$), calculando el porcentaje de caudal resultante de manera precisa.	—
Pregunta 5: Flujo Viscoso y Resistencia	1.0/2.0	El planteamiento conceptual, la selección de la fórmula de Poiseuille y el despeje de la diferencia de presión son correctos. Sin embargo, se detectó un error procedimental significativo en el cálculo del denominador (πr^4), específicamente en la potencia de diez, lo que llevó a un resultado final incorrecto por un factor de 10.	<i>Error en el cálculo numérico del denominador (potencia de diez en r^4).; Resultado final incorrecto debido a error de cálculo.</i>

Análisis de errores

Errores conceptuales

Ninguno identificado.

Errores procedimentales

- Error en el cálculo numérico de la potencia de diez en el denominador de la Pregunta 5, lo que resultó en un valor incorrecto por un factor de 10.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: daniela vallenilla 32778547

Tu desempeño en este examen es excelente, demostrando una sólida comprensión de los principios de la física de fluidos y su aplicación en bioanálisis. Has resuelto la gran mayoría de los problemas de manera impecable. Tu principal área de mejora es la revisión minuciosa de los cálculos numéricos, especialmente cuando trabajas con potencias de diez, para asegurar la precisión total en tus resultados finales. Sigue practicando y prestando atención a esos detalles para alcanzar la perfección.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante ha demostrado un nivel de comprensión y aplicación muy alto. Solo se encontró un error de cálculo en la Pregunta 5, donde el planteamiento y las fórmulas eran correctos, pero hubo un error en la potencia de diez al calcular el denominador (r^4). La Pregunta 3 tenía una redacción ligeramente ambigua ('reduce la mitad (2mm)'), pero el estudiante la interpretó de manera consistente ($r_2 = 2\text{mm}$) y resolvió el problema correctamente bajo esa interpretación.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-06-25 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.